BẢNG TỔNG HỢP HIỆU NĂNG VIETQR-CORE

1. CODE CRC16-CCITT

- **Độ chính xác:** Cả 2 cách cho ra cùng 1 kết quả chuẩn ISO/IEC 13239
- **Tốc độ: Table-Driven nhanh gấp 3.1x – 4.5x** so với Bit-by-Bit.
- **Bộ nhớ:** Table-Driven dùng `ReadOnlySpan` tốn **0 byte rác**, trong khi Bit-by-Bit (`GetBytes`) ném hàng trăm MB rác vào Heap ép GC dọn liên tục.

Quy mô kiểm thử	Bit-by-Bit (`GetBytes`)	Table-Driven (`VietQr.cs`)	Mức độ tăng tốc	RAM rác tiết kiệm
10.000 mã	`27 ms`	`8 ms`	**3.38x**	Tiết kiệm `0.84 MB`
100.000 mã	`288 ms`	`90 ms`	**3.20x**	Tiết kiệm `8.39 MB`
1.000.000 mã	`2.933 ms` (~2.9s)	`953 ms` **(~0.95s)**	**3.08x**	Tiết kiệm `84.85 MB`
1.000.000 mã (Chuỗi dài max 323 ký tự)	`7.622 ms` (~7.6s)	`2.325 ms` **(~2.3s)**	**3.28x**	Tiết kiệm `275.34 MB`
100.000 mã (Chuỗi cực đại 1.028 ký tự)	`3.155 ms` (~3.1s)	`708 ms` **(~0.7s)**	**4.46x**	Tiết kiệm `94.64 MB` (gấp 11.3x)

---

2. SO SÁNH HIỆU NĂNG 2 MẪU ẢNH (QR_ONLY vs PRINT)

Tiêu chí	`qr_only`	`print`
Kích thước ảnh	Vuông	Thẻ
Thành phần đồ họa	Chỉ mã QR + Logo VietQR tâm	Khung viền + QR + Footer Bank/Napas + 5 dòng text chi tiết
Dung lượng file Base64	`8 KB`	`45 KB`

Tiêu chí	qr_only	print
Thời gian tạo 1 ảnh (Avg Latency)	9.8 ms	63.8 ms
Thời gian tạo 1 ảnh (Min / P95 / Max)	9.2 ms / 10.9 ms / 12.8 ms	61.8 ms / 65.8 ms / 120.1 ms
Tốc độ xử lý tối đa (Throughput)	622.9 req / giây	~12 req / giây

---

3. KỊCH BẢN THỰC TẾ: 1.000 TRƯỜNG IN PHIẾU THU HỌC PHÍ (1.000.000 HỌC SINH)

Cứ đầu tháng, 1.000 trường đồng loạt xuất phiếu thu học phí:

Quy mô	qr_only	print	qrCode
1 trường (1.000 HS)	1.6 giây	1.4 phút	0.001 giây
100 trường (100.000 HS)	2.6 phút	2.3 giờ	0.15 giây
1.000 trường (1.000.000 HS)	26.7 phút	22.4 giờ	1.8 giây
Tổng băng thông tải 1M mã	7.8 GB	43.9 GB	~130 MB

---

4. KHUYẾN NGHỊ SỬ DỤNG

1. **Dùng mẫu `qr_only`:**
   - Nếu hệ thống bắt buộc cần ảnh PNG sẵn.
   - Nhẹ (8 KB), vẽ cực nhanh (**9.8 ms/ảnh**, chịu tải **622 req/s**). 1 trường in xong trong **1.6 giây**.
2. **Dùng mẫu `print`:**
   - Chỉ nên dùng khi người dùng tải từng phiếu đơn lẻ trên web hoặc xuất qua **Hàng đợi ngầm (Queue/Worker)** để tránh nghẽn server vào ngày đầu tháng.